cpUart 库

一个轻量级 Android 库，为应用或原生进程提供简单的 Java API，用于与 `wkserial_server` 的 Unix 域套接字进行数据桥接。库内部加载本地组件 `libwk2serial.so`，它会连接到 `/dev/socket/wkserial.sock`，发送原始字节并接收响应。

功能特性

- 精简的 Java 包装类（`WkSerial`），提供阻塞式 `send` / `recv` 方法。
- JNI 实现使用 C++17 编写，并通过 CMake 构建。
- 专为 `wkserial_server` 守护进程（WK 串口硬件的 Unix 域套接字桥）设计。
- 以 Android Library 模块（AAR）形式发布。

集成 AAR

1. 将 `cpUart-release.aar` 复制到应用工程中，例如放入 `app/libs/`。
2. 在应用模块的 `build.gradle` 中添加依赖：

```
dependencies {
    implementation files('libs/cpUart-release.aar')
}
```

3. 同步 Gradle。

使用 Java API

```java
import com.cpdevice.uart.WkSerial;

// 分配一次可复用的接收缓冲区
private final byte[] rxBuffer = new byte[4096];

private void openSerial() {
    int rc = WkSerial.init();
    if (rc != 0) {
        throw new IllegalStateException("wkserial socket connect failed rc=" +
rc);
    }
}

private void closeSerial() {
    WkSerial.deinit();
}

private void sendData(byte[] payload) {
    int sent = WkSerial.send(payload);
    if (sent != payload.length) {
        // 处理发送不完整或失败
    }
}

private int receiveIntoBuffer() {
    return WkSerial.recv(rxBuffer); // 返回读取的字节数
}
```

线程与阻塞

- `WkSerial.send` 会阻塞直到发送完全部字节或出现错误。
- `WkSerial.recv` 会阻塞直到至少收到 1 个字节或套接字关闭。
- 若需要非阻塞行为，请在后台线程调用，或自行封装线程池 / 协程。

返回值约定

- `init()` 成功返回 0，失败返回负数（例如无法创建套接字或连接失败）。
- `send()` / `recv()` 返回发送 / 读取的字节数，失败时返回负数。

常见问题排查

- **`init()` 返回负数**：检查 `wkserial_server` 是否运行，并使用 `ls -Z /dev/socket/wkserial.sock` 查看标签，确认当前进程可访问。

- **`recv()` 返回 -1**：表示读取出错，可在 logcat 中搜索 `wk2serial` 关键字。
- **一直收不到数据**：确认服务端确实在桥接 WK 串口硬件，并检查物理连接状态。